

Geometrija: kampai apskritime

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Apskritimas – kampų ryšių įrankis

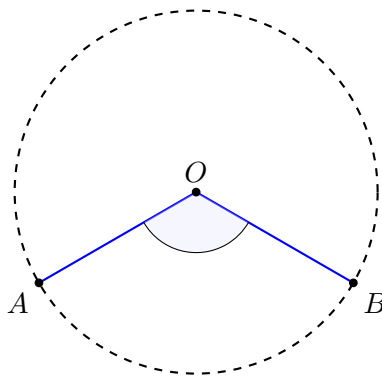
Pirmajame užsiėmime kampus sekėme pasitelkdami lygiašonius trikampius ir lygiagrečias tieses. Apskritimas suteikia dar vieną būdą susieti skirtingose brėžinio vietose esančius kampus. Jei jie remiasi į tą patį lanką, jų dydžiai susiję labai paprastai. Todėl net tada, kai apskritimas uždavinio sąlygoje nepaminėtas, kartais verta patikrinti, ar keli svarbūs taškai neguli ant vieno apskritimo.

§2 Pagrindinės sąvokos ir savybės

Šiame handoute apskritimą nagrinėsime ne per ilgio ar ploto formules, o per jo ryšį su kampais. Prieš aptardami pagrindines savybes, apibrėžkime tris sąvokas.

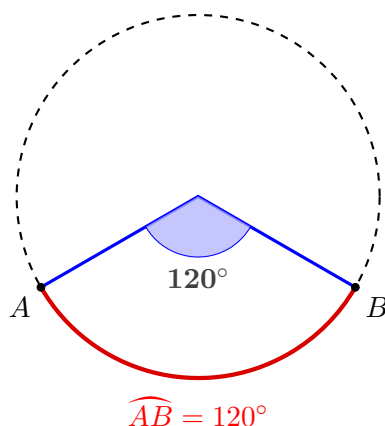
§2.1 Bazinės sąvokos

Apibrėžimas 1. Centrinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centras, o kampo kraštinės yra apskritimo spinduliai.

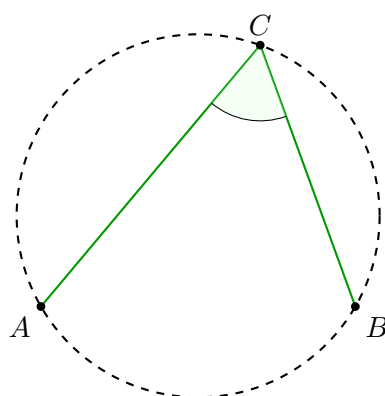


Apibrėžimas 2 (Lanko dydis ir jo žymėjimas). Lanko laipsninis matas lygus jį atitinkančio centrinio kampo dydžiui. Lankas žymimas lenktu ženklų virš jo galų. Pavyzdžiui, jei $\angle AOB = 120^\circ$, tai lanką $\widehat{AB}$ žymime taip:

$$\widehat{AB} = 120^\circ$$



Apibrėžimas 3. Įbrėžtinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra ant apskritimo, o kampo kraštinės yra apskritimo stygos.



§2.2 Centrinio ir įbrėžtinio kampų teorema

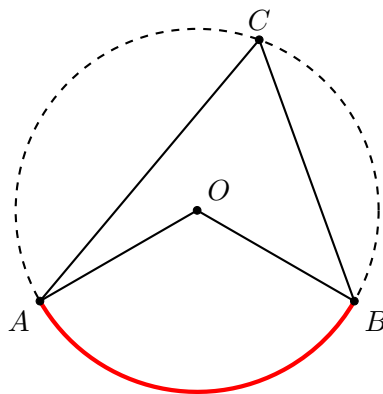
Teorema 1 (Centrinio ir įbrėžtinio kampų teorema)

Tegu O yra apskritimo centras, o A , B ir C – apskritimo taškai. Jei centrinis kampas $\angle AOB$ ir įbrėžtinis kampas $\angle ACB$ remiasi į tą patį lanką $\widehat{AB}$, tai

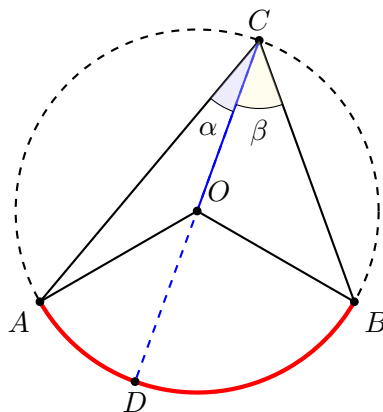
$$\angle AOB = 2\angle ACB.$$

Irodymas. Įrodymui nubrėšime pagalbinį skersmenį per įbrėžtinio kampo viršūnę. Tuomet pritaikysime lygiašonio trikampio kampų savybę ir trikampio priekampio teoremą.

1 žingsnis Pažymėkime apskritimo centrą O ir ant apskritimo esančius taškus A , B bei C . Nubrėžkime spindulius OA , OB ir stygas CA , CB . Taip gauname centrinį kampą $\angle AOB$ ir įbrėžtinį kampą $\angle ACB$, kurie remiasi į tą patį lanką $\widehat{AB}$.

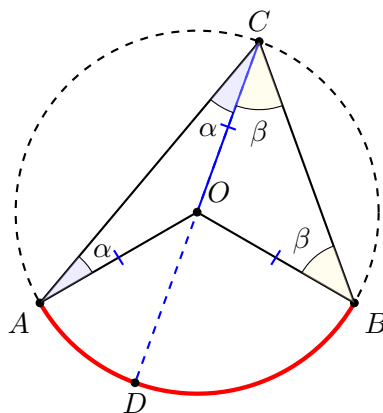


2 žingsnis Per taškus C ir O nubrėžkime skersmenį CD . Jis padalija kampą $\angle ACB$ į du kampus. Pažymėkime juos α ir β .



3 žingsnis Atkarpos OA , OB ir OC yra apskritimo spinduliai, todėl $OA = OC$ ir $OB = OC$. Taigi trikampiai $\triangle AOC$ ir $\triangle BOC$ yra lygiašoniai. Kadangi C , O ir D yra vienoje tiesėje, jų kampai prie pagrindų lygūs atitinkamai α ir β :

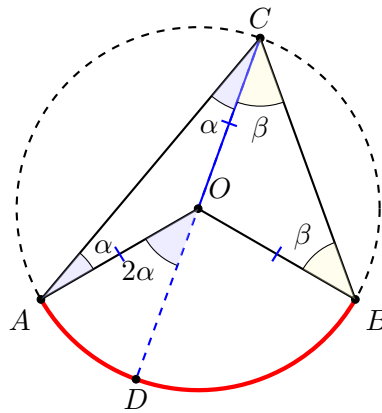
$$\angle OAC = \angle OCA = \alpha, \quad \angle OBC = \angle OCB = \beta.$$



4 žingsnis. Pirmasis priekampis. Trikampio $\triangle AOC$ priekampis $\angle AOD$ lygus dviejų

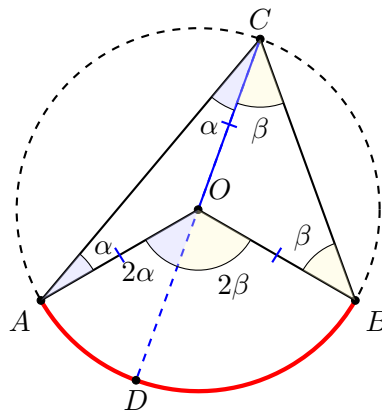
su juo negretimų vidaus kampų sumai, todėl:

$$\angle AOD = \alpha + \alpha = 2\alpha.$$



5 žingsnis. Antrasis priekampis. Analogiškai trikampio $\triangle BOC$ priekampis $\angle BOD$ lygus kampų $\angle OBC$ ir $\angle OCB$ sumai, todėl:

$$\angle BOD = \beta + \beta = 2\beta.$$



6 žingsnis. Išvada. Centrinis kampas $\angle AOB$ sudarytas iš kampų $\angle AOD$ ir $\angle DOB$, o įbrėžtinis kampas $\angle ACB$ – iš kampų α ir β . Taigi

$$\angle AOB = 2\alpha + 2\beta = 2(\alpha + \beta) = 2\angle ACB.$$

□

§2.3 Centrinio ir įbrėžtinio kampų teoremos išvados

Iš įrodytos teoremos išplaukia dvi naudingos išvados.

Išvada 1 (Į tą patį lanką besiremiantys kampai)

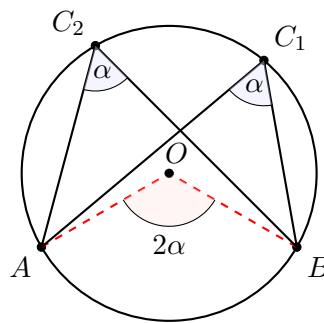
Tegu C_1 ir C_2 yra apskritimo taškai, esantys toje pačioje stygos AB pusėje. Tuomet į tą patį lanką $\widehat{AB}$ besiremiantys įbrėžtiniai kampai AC_1B ir AC_2B yra lygūs:

$$\angle AC_1B = \angle AC_2B.$$

Irodymas. Tegu C_1 ir C_2 yra du apskritimo taškai, iš kurių matomas tas pats lankas $\widehat{AB}$. Pagal centrinio ir įbrėžtinio kampų teoremą:

$$\angle AC_1B = \frac{1}{2}\angle AOB, \quad \angle AC_2B = \frac{1}{2}\angle AOB.$$

Taigi $\angle AC_1B = \angle AC_2B$, vadinasi, abu įbrėžtiniai kampai yra lygūs. $\square$

**Išvada 2** (Į skersmenį besiremiantis kampas)

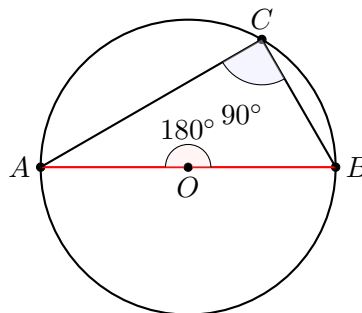
Tegu AB yra apskritimo skersmuo, o C – kitas apskritimo taškas. Tuomet į skersmenį AB besiremiantis įbrėžtinis kampas $\angle ACB$ yra status:

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

Irodymas. Tegu AB yra apskritimo skersmuo, o C – kitas apskritimo taškas. Centrinis kampas $\angle AOB$ yra ištiestinis, todėl jo dydis 180° . Pagal centrinio ir įbrėžtinio kampų teoremą:

$$\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

Taigi į skersmenį besiremiantis įbrėžtinis kampas yra status. $\square$



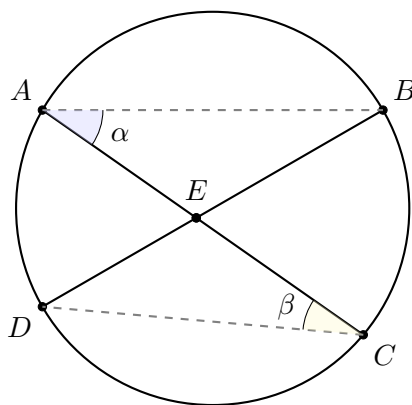
§3 Pavyzdžiai: apskritimo savybių taikymas

Panagrinėkime, kaip aptartos savybės padeda spręsti uždavinius.

Iš įrodyto centrinio ir įbrėžtinio kampų ryšio išplaukia dar dvi naudingos išvados.

Pavyzdys 1 (Kampas tarp besikertančių stygų)

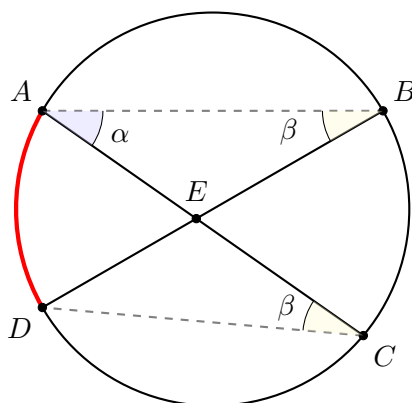
Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo. Stygos AC ir BD susikerta taške E . Duota, kad $\angle BAC = \alpha$, o $\angle ACD = \beta$. Įrodykite, kad kampas tarp dviejų besikertančių stygų $\angle BEC = \alpha + \beta$.



Irodymas. Sąlygoje kampo $\angle BEC$ dydis nenurodytas. Jį rasime dviem žingsniais: pirmiausia pasinaudosime įbrėžtinių kampų savybe, tada – trikampio priekampio teorema.

1 žingsnis. Kampai $\angle ACD$ ir $\angle ABD$ remiasi į tą patį lanką $\widehat{AD}$, todėl jie lygūs:

$$\angle ABD = \angle ACD = \beta.$$



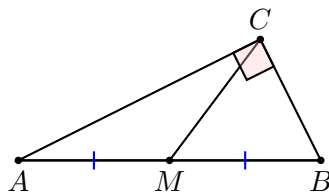
2 žingsnis. Nagrinėkime trikampį $\triangle ABE$. Kadangi taškas E priklauso atkarpoms AC ir BD , turime $\angle BAE = \angle BAC = \alpha$ ir $\angle ABE = \angle ABD = \beta$. Kampas $\angle BEC$ yra trikampio $\triangle ABE$ priekampis ties viršūne E , todėl

$$\angle BEC = \angle BAE + \angle ABE = \alpha + \beta.$$

Vadinasi, ieškomo kampo dydis yra $\alpha + \beta$. Teiginys įrodytas. □ □

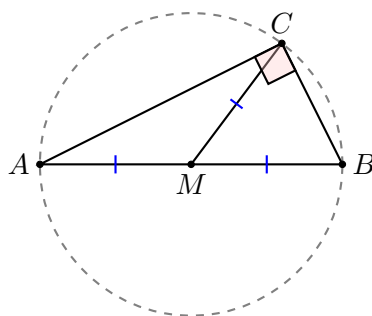
Pavyzdys 2 (Pusiaukraštinė stačiajame trikampyje)

Trikampis $\triangle ABC$ yra statusis, $\angle C = 90^\circ$. Taškas M yra įžambinės AB vidurys, todėl $AM = MB$. Įrodykite, kad $CM = AM = MB$.



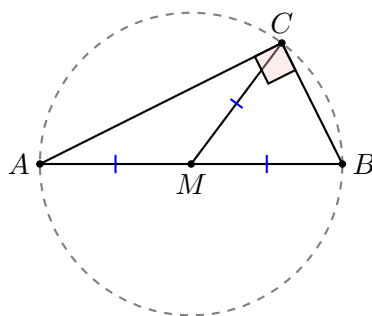
Irodymas. Šį uždavinį jau nagrinėjome ankstesniame handoute. Dabar jį išspręsimė pasinaudodami apskritimo savybėmis.

1 žingsnis. Kadangi $\angle C = 90^\circ$, trikampį ABC galima įbrėžti į apskritimą, kurio skersmuo yra AB . Kadangi M yra šio skersmens vidurio taškas, jis yra apskritimo centras.



2 žingsnis. Atkarpos MA , MB ir MC yra to paties apskritimo spinduliai, todėl

$$MA = MB = MC.$$



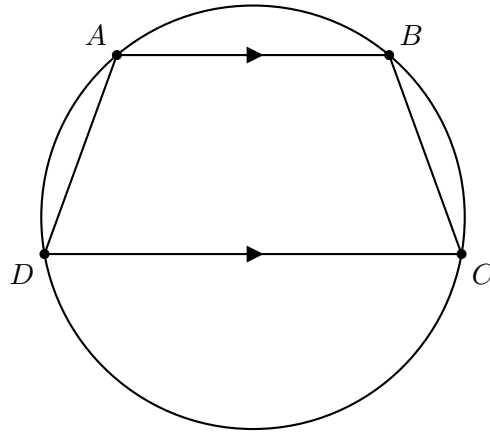
3 žingsnis. Kadangi M yra atkarpos AB vidurio taškas, $AM = MB$. Be to, MA , MB ir MC yra to paties apskritimo spinduliai, todėl

$$CM = AM = MB.$$

Taigi pusiaukraštinė CM lygi pusei įžambinės. Teiginys įrodytas. □ □

Pavyzdys 3 (Apskritime įbrėžta trapecija)

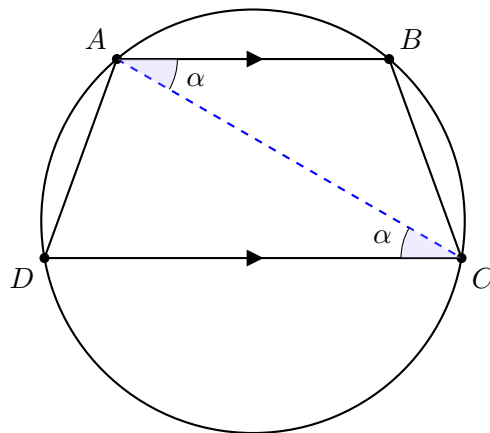
Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad gautas keturkampis $ABCD$ yra lygiašonė trapecija, t. y. $AD = BC$.



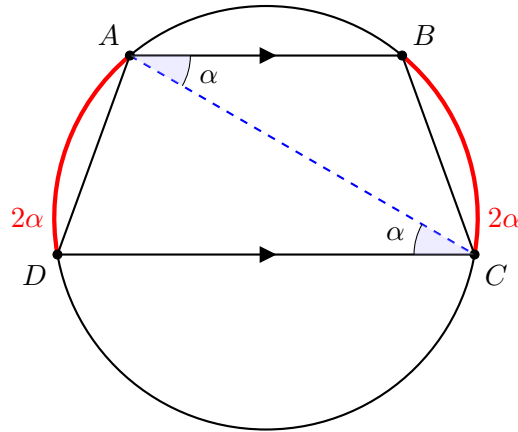
Irodymas. Nubrėžkime įstrižainę AC ir susiekime lygiagrečių tiesių sudaromus kampus su atitinkamais apskritimo lankais.

1 žingsnis. Kadangi $AB \parallel CD$, vidaus priešiniai kampai yra lygūs:

$$\angle BAC = \angle ACD = \alpha.$$



2 žingsnis. Įbrėžtinis kampas $\angle BAC = \alpha$ remiasi į lanką $\widehat{BC}$, todėl $\widehat{BC} = 2\alpha$. Taip pat kampas $\angle ACD = \alpha$ remiasi į lanką $\widehat{AD}$, vadinasi, $\widehat{AD} = 2\alpha$. Taigi lankai $\widehat{AD}$ ir $\widehat{BC}$ yra lygūs.



3 žingsnis. Sujunkime apskritimo centrą O su taškais A , B , C ir D . Kadangi $OA = OB = OC = OD$, o lygūs lankai $\widehat{AD}$ ir $\widehat{BC}$ atitinka lygius centrinius kampus, tai $\angle AOD = \angle BOC$. Vadinasi, trikampiai $\triangle AOD$ ir $\triangle BOC$ lygūs pagal kraštinė–kampas–kraštinė, todėl

$$AD = BC.$$

Taigi $AD = BC$ ir trapecija $ABCD$ yra lygiašonė. Vadinasi, kiekviena į apskritimą įbrėžta trapecija yra lygiašonė. □ □

§4 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (13 uždavinių)

1. Apskritime nubrėžtas centrinis kampas $\angle AOB = 130^\circ$. Raskite įbrėžtinio kampo $\angle ACB$ dydį, jei taškas C yra didesniajame lanko $\widehat{AB}$.
2. Apskritimo styga padalija apskritimą į du lankus. Į vieną iš jų besiremiantis įbrėžtinis kampas lygus 70° . Raskite į tą patį lanką besiremiančio centrinio kampo dydį.
3. Trikampis $\triangle ABC$ įbrėžtas į apskritimą. Žinoma, kad $\angle A = 50^\circ$, o $\angle B = 60^\circ$. Raskite visų trijų atitinkamų apskritimo lankų, į kuriuos remiasi šie kampai, dydžius (laipsniais).
4. Taškai A, B, C, D paeiliui išsidėstę ant apskritimo. Įrodykite, kad $\angle CAD = \angle CBD$ ir $\angle BCA = \angle BDA$.
5. Taškai A, B, C, D išsidėstę ant apskritimo, stygos AC ir BD susikerta taške P . Duota, kad $\angle BDC = 25^\circ$, o $\angle ACD = 45^\circ$. Apskaičiuokite kampą $\angle BPC$.
6. Apskritime nubrėžtos stygos AB ir CD susikerta taške K . Lankų $\widehat{AC}$ ir $\widehat{BD}$ dydžiai yra atitinkamai 40° ir 80° . Įrodykite, kad $\angle AKC$ lygus šių lankų dydžių sumos pusei, t. y. 60° .
7. Atkarpa AB yra apskritimo skersmuo. Ant apskritimo pažymėtas taškas C . Iš taško C nuleista aukštinė CH į skersmenį AB . Žinoma, kad $\angle A = 35^\circ$. Raskite kampą $\angle BCH$.
8. Trikampyje $\triangle ABC$ kampai yra $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$ ir $\angle C = 50^\circ$. Nubrėžtos aukštinės AD ir BE susikerta taške H .
 - a) Įrodykite, kad keturkampis $CEHD$ yra įbrėžtinis. Nustatykite jį einančio apskritimo skersmenį.
 - b) Įrodykite, kad keturkampis $ABDE$ taip pat yra įbrėžtinis.

Šis uždavinys susieja šiame handoute aptartas savybes su kita tema.

9. Stačiojo trikampio $\triangle ABC$ ($\angle C = 90^\circ$) įžambinės vidurio taškas yra M . Trikampio aukštinė CH nubrėžta į įžambinę. Įrodykite, kad $\angle MCH = \angle A - \angle B$, kai $\angle A > \angle B$.
10. Trikampis $\triangle ABC$ įbrėžtas į apskritimą. Pusiauokampinė AD kerta priešingą kraštinę BC taške D , o patį apskritimą kerta taške M . Įrodykite, kad taškas M yra lanko $\widehat{BC}$ vidurio taškas.
11. Nagrinėjame smailųjį trikampį ABC . Aukštinės BE ir CD atitinkamai kerta kraštines AC ir AB . Įrodykite, kad $\angle ADE = \angle ABC$.
12. Apskritime nubrėžtos dvi lygiagrečios stygos $AB \parallel CD$. Įrodykite, kad tarp jų esantys lankai $\widehat{AC}$ ir $\widehat{BD}$ yra lygūs. Pasinaudokite įbrėžtinių kampų ir lygiagrečių tiesių savybėmis.
13. Smailusis trikampis $\triangle ABC$ įbrėžtas į apskritimą. Taškas M yra lanko $\widehat{AB}$ vidurys, o taškas N – lanko $\widehat{AC}$ vidurys. Styga MN kerta kraštines AB ir AC atitinkamai taškuose X ir Y . Įrodykite, kad trikampis $\triangle AXY$ yra lygiašonis, t. y. $AX = AY$.